

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN LẬP TRÌNH - ĐỒ ÁN 1

BÁO CÁO LẬP TRÌNH - Cấu hình một trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. ĐỌC ADC VÀ XỬ LÝ MA TRẬN LDR	7
2.1. Phạm vi module cảm biến	7
2.2. Sơ đồ cảm biến và ADC	7
2.3. Lọc mẫu và chuẩn hóa	7
2.4. Sai lệch và vùng chết	7
CHƯƠNG 3. CODE MẪU VÀ KIỂM THỬ	8
3.1. Trích đoạn đọc ma trận LDR	8
3.2. Bảng kiểm thử	9
3.3. Hạn chế	9
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình một trục, đảm nhiệm phần mềm thuộc phạm vi quyền lập trình. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. ĐỌC ADC VÀ XỬ LÝ MA TRẬN LDR

2.1. Phạm vi module cảm biến

Quyển này sở hữu đọc bốn kênh LDR, lọc mẫu, K_cal và e1/e2. Header giao diện dùng chung duy nhất là firmware/ldr_module.h; thuật toán ADC chỉ đặt tại quyển này. Công thức thiên văn ở Nghiên cứu đồ án 1; chân, nguồn, phần cứng ở Chế tạo đồ án 1/2. Không lập code motor, RTC hay LCD.

2.2. Sơ đồ cảm biến và ADC

ET/WT/EB/WB lần lượt là Đông-trên, Tây-trên, Đông-dưới, Tây-dưới. GPIO25/26/27/14 là ADC2; phải tắt Wi-Fi, không đưa điện áp chân vượt 3,3 V. Mã ADC 12-bit 0...4095; dải hữu ích còn tùy suy hao và từng chip.

2.3. Lọc mẫu và chuẩn hóa

Mỗi kênh đọc 16 mẫu; bỏ 2 cực tiểu và 2 cực đại, lấy trung bình 12 mẫu. K_cal từng kênh khởi tạo 1,0 chỉ là placeholder. Hiệu chuẩn thực phải lưu số liệu gốc ở nhiều mức sáng/góc, chưa thực hiện.

2.4. Sai lệch và vùng chết

$$e1 = (ET + EB) - (WT + WB); e2 = (ET + WT) - (EB + WB)$$

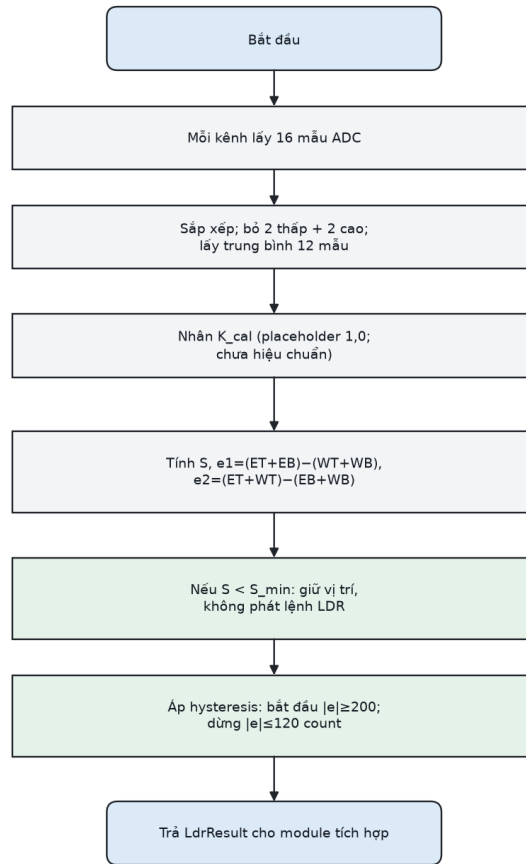
e1 dương nghĩa phía Đông sáng hơn; e1 âm yêu cầu quay Tây. e2 dương yêu cầu nâng; e2 âm yêu cầu hạ. Bắt đầu tinh chỉnh khi $|e| \geq 200$ count; dừng khi $|e| \leq 120$ count. Chỉ khớp nghiêng của hệ hai trục dùng e2; điều khiển nghiêng thuộc quyển Lập trình đồ án 2.

CHƯƠNG 3. CODE MẪU VÀ KIỂM THỬ

3.1. Trích đoạn đọc ma trận LDR

Đây là module tham khảo để trả LdrResult cho quyền Lập trình đồ án 2; chưa nạp lên ESP32, chưa thay thế hiệu chuẩn hoặc kiểm thử mạch.

LỢC 4 KÊNH LDR - LẬP TRÌNH ĐỒ ÁN 1



Logic ADC chưa chạy trên bo; dải điện áp chân tối đa 3,3 V; ADC2 cần tắt Wi-Fi.

Hình 1. Lọc ADC, K_{cal} , $e1/e2$ thuộc Lập trình đồ án 1

```
// Module LDR - nội dung chi tiết duy nhất của Lập trình đồ án 1
#include <Arduino.h>
#include <algorithm>
#include "ldr_module.h" // giao diện dùng chung ở firmware/ldr_module.h
const uint8_t LDR_PIN[4] = {25, 26, 27, 14}; // ET, WT, EB, WB (ADC2)
const uint8_t N_SAMPLE = 16;
const int32_t ADC_MAX = 4095, START_THRESHOLD = 200, STOP_DEADBAND = 120;
const int32_t S_MIN = 2500;
float K_cal[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f}; // chưa hiệu chuẩn
void initLdrAdc() {
    analogReadResolution(12);
    for (uint8_t i=0; i<4; ++i) pinMode(LDR_PIN[i], INPUT);
    // Cấu hình attenuation phù hợp board/Arduino-ESP32; không vượt 3,3 V ở chân.
}
uint16_t readTrimmed(uint8_t pin) {
    uint16_t samples[N_SAMPLE];
    for (uint8_t i=0; i<N_SAMPLE; ++i) {
        samples[i] = analogRead(pin);
        delayMicroseconds(250);
    }
    std::sort(samples, samples + N_SAMPLE);
    uint32_t total = 0;
    for (uint8_t i=2; i<N_SAMPLE-2; ++i) total += samples[i];
    return total / 12; // bỏ 2 thấp + 2 cao, trung bình 12
}
LdrResult readLdrMatrix() {
    int32_t v[4];
    for (uint8_t i=0; i<4; ++i) {
        const int32_t scaled=(int32_t)roundf(readTrimmed(LDR_PIN[i])*K_cal[i]);
```

```

    v[i]=constrain(scaled,0,ADC_MAX);
}
// e1 dương: phía Đông sáng hơn; e1 âm: phía Tây sáng hơn.
const int32_t e1 = (v[0]+v[2]) - (v[1]+v[3]);
// e2 dương: phía trên sáng hơn; e2 âm: phía dưới sáng hơn.
const int32_t e2 = (v[0]+v[1]) - (v[2]+v[3]);
return {e1, e2, v[0]+v[1]+v[2]+v[3]};
}
bool hysteresisTrack(int32_t error, bool &active) {
    if (!active && abs(error) >= START_THRESHOLD) active = true;
    if (active && abs(error) <= STOP_DEADBAND) active = false;
    return active;
}
bool ldrHasEnoughLight(const LdrResult &r) {
    return r.sum >= S_MIN; // nếu thiếu sáng: caller dừng và giữ góc hiện tại
}

```

3.2. Bảng kiểm thử

Bảng 1. Kiểm tra phần mềm và việc phân cứng còn thiếu

Hạng mục	Đã kiểm tra	Bảng chứng/trạng thái
Dấu e1/e2	Unit test dữ liệu tổng hợp.	Đã kiểm tra số học phần mềm; chưa thử cảm biến.
Bộ lọc 16 mẫu	Kiểm tra bỏ 2 thấp/2 cao.	Đã kiểm tra logic; chưa có dữ liệu ADC thực.
K_cal/độ lặp	Chưa đo.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026.
S_min/ngưỡng góc	Chưa hiệu chuẩn.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026.
ESP32 ADC2/Wi-Fi	Chưa nạp/chạy bo thật.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026.

3.3. Hạn chế

- Mô hình LDR tổng hợp không thay thế sai số cảm biến, điện trở chia áp, hướng đặt, bóng che hoặc đặc tính phổ.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hiệu chuẩn bốn kênh, kiểm tra bão hòa ADC và chốt S_min bằng dữ liệu đã lưu.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã viết module đọc/lọc và chạy unit test dữ liệu số tổng hợp; chưa đo cảm biến thật.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: ghi ADC thô từng kênh, sai số góc và điều kiện chiếu sáng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.